



Redes de Computadores - Turma 3 - Lista 3

Prof. André C. Drummond - 2025/2

Matrícula	Nome

1. Quais são as principais funções da camada de redes? Explique cada uma e como elas se relacionam.
2. Quais as principais diferenças entre os serviços de transporte oferecidos pelas camadas de transporte e de redes na Internet?
3. Quais são os elementos básicos da arquitetura de um roteador?
4. Do que são compostas e qual a função das portas de entrada de um roteador?
5. O que é uma matriz de comutação e como ela pode ser implementada?
6. Qual a função das portas de saída de um roteador?
7. Que tipo de problemas podem ocorrer quando existem diferenças entre as velocidades de processamento das portas de entrada/saída e matriz de comutação?
8. Explique o formato de um endereço IP.
9. Explique o que é uma subrede e como ela é endereçada.
10. Qual é a função e como é utilizado o DHCP?
11. Como é viabilizado o endereçamento hierárquico na Internet?
12. O que é NAT? Por que ele é utilizado?
13. Qual o principal problema da utilização de um NAT? Como resolvê-lo?
14. O que é IPv6? Quais são suas principais diferenças em relação ao IPv4?
15. Como o IPv6 está sendo implementado na Internet?
16. Explique o que são algoritmos de roteamento globais e descentralizados.
17. Explique o que são algoritmos de roteamento estáticos e dinâmicos.
18. Explique o funcionamento de um algoritmo de Estado de Enlace (Dijkstra).
19. Quais problemas podem ocorrer quando se utiliza um algoritmo de Estado de Enlace (Dijkstra)?
20. Explique o funcionamento de um algoritmo de Vetor de Distâncias (Bellman-Ford).
21. Quais problemas podem ocorrer quando se utiliza um algoritmo de Vetor de Distâncias (Bellman-Ford)?

22. Compare os algoritmos de Estado de Enlace e Vetor de Distâncias em relação a sua complexidade de mensagens, velocidade de convergência e robustez.
23. Cite um exemplo de um algoritmo de Estado de Enlace utilizado na camada de redes da Internet, quais são suas principais características?
24. Qual é a função do protocolo BGP. Explique seu funcionamento.
25. Qual a função do protocolo ICMP?
26. Como o programa traceroute utiliza o ICMP?